Лабораторная работа 4

Реализация основных моделей в агентном подходе (на примере эпидемиологической модели SIR)

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-03-26

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы
4. 4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Освоить методы агентного моделирования на примере эпидемиологической модели SIR. Реализовать модель с учетом пространственной структуры (метапопуляционная модель), стохастичности и индивидуальных характеристик агентов. Провести параметрические исследования, оценить влияние миграции и мер контроля на динамику эпидемии.

2.2 Задача

1. Реализовать агентную модель SIR в Julia.

2.2 Задача

1. Реализовать агентную модель SIR в Julia.
2. Провести эксперименты.

2.2 Задача

1. Реализовать агентную модель SIR в Julia.
2. Провести эксперименты.
3. Выполнить допзадания.

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые

Динамика:

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные

Динамика:

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

- S → I → R

Параметры:

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

- S → I → R

Параметры:

- β — заразность

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

2.3 Модель SIR

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Динамика:

- S → I → R

Параметры:

- β — заразность
- γ — выздоровление

$R_0 = \beta/\gamma$ — порог эпидемии

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Базовое поведение модели

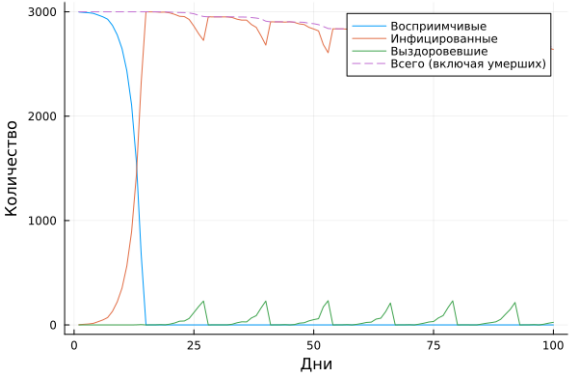

Рисунок 1

3.3 Анализ результатов. Разница между городами

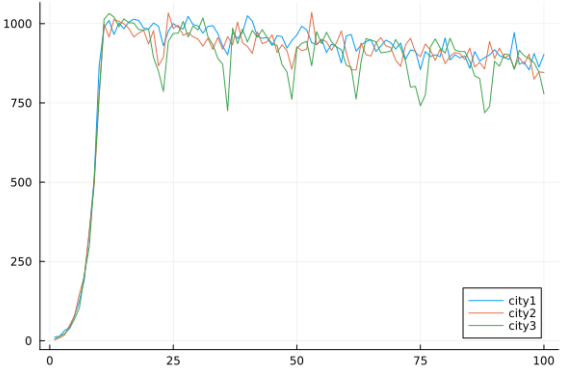

Рисунок 2

3.4 Анализ результатов. Эффективность мер (карантин)

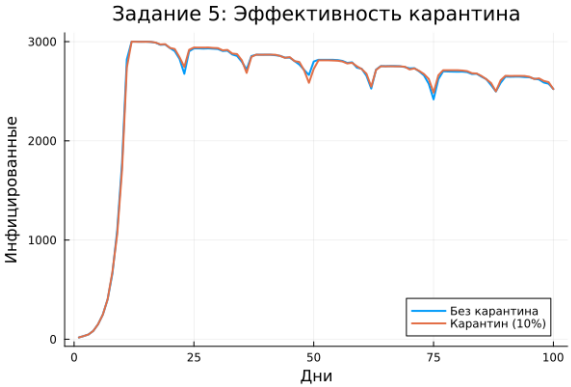

Рисунок 3

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

В ходе работы реализована агентная модель SIR с пространственной структурой. Агентный подход позволяет учитывать индивидуальные характеристики и пространственные взаимодействия, что дает более реалистичную динамику по сравнению с классической ODU-моделью.